

Relatório genético para a longevidade

Atenção e PHDA

Risco poligénico de PHDA, genes das catecolaminas (DAT1, DRD4, COMT, ADRA2A, noradrenalina), resposta a estimulantes e não estimulantes, cognição e sono

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA) é uma das condições psiquiátricas mais hereditárias (70-80% nos estudos de gémeos) e é poligénica: o GWAS de 2023 encontrou 27 loci. A PHDA é um extremo de traços contínuos (atenção, impulsividade, inquietação) que existem em toda a população. Este relatório lê dois scores poligénicos de PHDA, os loci do GWAS, os genes das catecolaminas já lidos no relatório Dopamina e Noradrenalina e no perfil (§21, sem juízo) e a farmacogenética dos fármacos da atenção (metilfenidato, atomoxetina, modafinil). A cognição, a escolaridade e o sono vêm dos relatórios Capacidade Cognitiva e Plasticidade e Ritmo Circadiano e Sono. Um score alto não é diagnóstico: o diagnóstico é clínico e exige sintomas desde a infância com impacto na vida.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Risco poligénico de PHDA.....	4
• Catecolaminas: dopamina e noradrenalina	6
• Fármacos da atenção	7
• Cognição, sono e cronótipo	8
• Mecanismos de envelhecimento	9
• Parte prática.....	10
• Limitações	11
• Métodos e fontes.....	12

Resumo

19

variantes
analisadas

10

no chip

7

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

3

scores com
percentil

Leitura global. A predisposição genética para PHDA está **acima da média** e os três scores concordam: PHDA (513 mil variantes) no **percentil 94**, PHDA (35 mil variantes) no **97** e score de 51 loci do GWAS no **79**. Os dois scores poligênicos vêm do mesmo GWAS de base e não são independentes. Nos loci fortes: PTPRF G/G e ST3GAL3 A/A (2 cópias cada) contra; SORCS3 a favor; FOXP2, DUSP6 e SEMA6D típicos. Isto **não é diagnóstico**: o score mede traços contínuos de atenção e impulsividade, e a genética da PHDA sobrepõe-se à da depressão (score no percentil 95 no relatório Humor) e à de considerar-se alguém que arrisca (percentil 91). Contexto favorável: inteligência fluida no percentil 79 e escolaridade no 66 (típicos), e cronótipo matutino no 86, o sentido oposto ao habitual na PHDA; contra, insônia no 89. Nas **catecolaminas**, sem juízo como no §21: DAT1 rs27072 C/C e rs6347 T/T ("increased"), DRD4 -521 C/T, COMT Val/Val, ADRA2A -1291 C/C (sem o alelo G de melhor resposta ao metilfenidato), transportador da noradrenalina A/A ("reduced"), DBH C/C, SNAP25 G/T, ADGRL3 A/A. Nos **fármacos**: CYP2D6 sem *4 nem *10 (atomoxetina em dose habitual); CES1 G143E não lido com qualidade (o perfil farmacogenético indica C/C).

Favorável

- **Cronótipo matutino (313 loci)**: percentil 86 (relatório Ritmo Circadiano e Sono)
- **SORCS3 rs12265655 CT**: SORCS3: recetor neuronal; partilhado com a depressão.

Desfavorável

- **PHDA (513 659 variantes)**: percentil 94
- **PHDA (35 445 variantes)**: percentil 97
- **PHDA (loci do GWAS)**: percentil 79
- **Insônia (129 loci)**: percentil 89 (relatório Ritmo Circadiano e Sono)
- **PTPRF rs549845 GG**: PTPRF: fosfatase da sinapse; um dos loci mais fortes da PHDA.
- **ST3GAL3 rs12410444 AA**: ST3GAL3: sialiltransferase; locus da PHDA e da deficiência intelectual.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 10 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia - como COL1A1 ou VDR).

Risco poligénico de PHDA

Dois scores de PHDA (513 mil e 35 mil variantes, do mesmo GWAS de base) e score de loci do GWAS. Os loci mais fortes (PTPRF, ST3GAL3, FOXP2, DUSP6, SORCS3) mexem no desenvolvimento neuronal e na sinapse.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Perturbação do Sono

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
PHDA (513 659 variantes)	Desfavorável	percentil 94 · z=1,57	Score maior = mais risco. PGS002746 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Attention-deficit hyperactivity disorder; PGP000358, PMID 35752070). Variantes com genótipo: 503185 de 513659 (cobertura dos coeficientes 96,7%).
PHDA (35 445 variantes)	Desfavorável	percentil 97 · z=1,66	Score maior = mais risco. PGS003753 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Attention deficit hyperactivity disorder; PGP000473, PMID 36811275). Variantes com genótipo: 35005 de 35445 (cobertura dos coeficientes 98,7%).
PHDA (loci do GWAS)	Desfavorável	percentil 79 · z=0,73	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 51 de 54 loci com genótipo. Estudos: Demontis D (Attention deficit hyperactivity disorder); LaBianca S (Attention deficit hyperactivity disorder); Martin J (Attention deficit hyperactivity disorder); Rovira P (Attention deficit hyperactivity disorder); Yao X (Attention deficit hyperactivity disorder (MTAG)); van der Laan CM (Attention deficit hyperactivity disorder). Variantes com genótipo: 51 de 54 (cobertura dos coeficientes 94,4%).
Considera-se alguém que arrisca (PGS001049)	Sem juízo (informativo)	percentil 91	Informativo. Fonte: relatório Personalidade e Traços Psicológicos.

Favorável

- SORCS3 rs12265655 CT

Desfavorável

- PHDA (513 659 variantes) (percentil 94)
- PHDA (35 445 variantes) (percentil 97)
- PHDA (loci do GWAS) (percentil 79)
- PTPRF rs549845 GG
- ST3GAL3 rs12410444 AA

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SORCS3	rs12265655 · 10:104984776 · T/C	CT	imputado · DR2=0.99	T (1; 77%)	moderada	SORCS3: recetor neuronal; partilhado com a depressão. Sentido: GWAS Catalog: Attention deficit hyperactivity disorder (MTAG) (Yao X 2021; $p=2e-11$); alelo T ↑

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PTPRF	rs549845 · 1:43610798 · G/A/C/T	GG	imputado · DR2=1.00	G (2; 34%)	moderada	PTPRF: fosfatase da sinapse; um dos loci mais fortes da PHDA. Sentido: GWAS Catalog: Attention deficit hyperactivity disorder (Demontis D 2023; $p=9e-15$); alelo G ↑
ST3GAL3		AA	chip	A (2; 71%)	moderada	ST3GAL3: sialiltransferase; locus da PHDA e da deficiência intelectual. Sentido: GWAS

rs12410444
1:43723048 ·
A/G

Catalog: Attention deficit hyperactivity disorder (Demontis D 2023; p=1e-09); alelo A ↑

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FOXP2	rs9969232 7:114518899 · G/A/C	GA	imputado DR2=0.99	A (1; 61%)	moderada	FOXP2: fator de transcrição da linguagem; PHDA, risco e stress pós-traumático. Sentido: GWAS Catalog: Attention deficit hyperactivity disorder (van der Laan CM 2025; p=4e-10); alelo A ↑
DUSP6	rs770083 12:89382507 · T/C/G	TC	imputado DR2=0.99	C (1; 44%)	moderada	DUSP6: regula a sinalização da dopamina (via ERK). Sentido: GWAS Catalog: Attention deficit hyperactivity disorder (van der Laan CM 2025; p=1e-10); alelo C ↑
SEMA6D	rs1435746 15:47549801 · G/A	AG	imputado DR2=0.99	G (1; 48%)	moderada	SEMA6D: semaforina; desenvolvimento neuronal. Sentido: GWAS Catalog: Attention deficit hyperactivity disorder (van der Laan CM 2025; p=9e-09); alelo A ↓

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MEF2C	rs3047819 — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	MEF2C: fator de transcrição neuronal. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Catecolaminas: dopamina e noradrenalina

DAT1 (SLC6A3), DRD4, COMT, ADRA2A, transportador da noradrenalina (SLC6A2), DBH, SNAP25 e ADGRL3 (LPHN3). São os genes candidatos clássicos; os efeitos são pequenos e ficam sem juízo, como no §21. Os VNTR do DAT1 (10R) e do DRD4 (7R) não se leem por chip.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Stress Oxidativo

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (9)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SLC6A3 (DAT1)	rs27072 5:1394407 · C/ A/T	CC	chip	—	fraca	SLC6A3 3'UTR: "increased" no §21.
SLC6A3 (DAT1)	rs6347 5:1411297 · T/ C	TT	chip	—	fraca	SLC6A3 exão 9: marcador do haplótipo do DAT1; "increased" no §21.
DRD4	rs1800955 11:636784 · T/ C/G	CT	chip	—	fraca	DRD4 -521C>T: o alelo T baixa a expressão. O alelo 7R do VNTR, o marcador clássico da PHDA, não se lê por chip.
COMT	rs4680 22:19963748 · G/A	GG	chip	—	fraca	COMT Val158Met: Val/Val elimina a dopamina pré-frontal mais depressa; a memória de trabalho beneficia mais de estimulantes e do sono. G/G = Val/Val.
ADRA2A	rs1800544 10:111076745 · G/A/C	CC	imputado DR2=0.99	—	fraca	ADRA2A -1291C>G: o alelo G associou-se a melhor resposta da desatenção ao metilfenidato e é o alvo da guanfacina. C/C: sem o alelo G ligado a melhor resposta da desatenção ao metilfenidato.
SLC6A2 (NET)	rs28386840 16:55652906 · T/A/C/G	AA	imputado DR2=0.98	—	fraca	SLC6A2 -3081A>T: transportador da noradrenalina (alvo da atomoxetina); "reduced" no §21. A/A: "reduced" no §21 (imputado).
DBH	rs1611115 9:133635393 · T/A/C/G	CC	chip	—	fraca	DBH -1021C>T: o alelo T baixa a dopamina beta-hidroxilase (conversão de dopamina em noradrenalina); C/C típico no §21.
SNAP25	rs3746544 20:10306436 · G/A/C/T	GT	chip	—	fraca	SNAP25 (libertação de neurotransmissores): candidato clássico da PHDA.
ADGRL3 (LPHN3)	rs6551665 4:61873823 · G/A	AA	chip	—	fraca	ADGRL3 (latrofilina 3): associou-se à PHDA e à resposta aos estimulantes; replicação mista.

Fármacos da atenção

Metilfenidato (eliminado pela CES1), atomoxetina (CYP2D6), anfetaminas (CYP2D6, em parte), modafinil (CYP3A4; induz o CYP3A4 e baixa a rapamicina). ADRA2A e ADGRL3 associaram-se à resposta aos estimulantes.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP2D6 (*4)	rs3892097 22:42128945 · C/A/G/T	CC	chip	—	forte	CYP2D6*4: alelo nulo; metabolizadores lentos têm níveis de atomoxetina várias vezes mais altos. Sem *4 no §21. C/C: sem *4.
CYP2D6 (*10)	rs1065852 22:42130692 · G/A/C	GG	chip	—	moderada	CYP2D6*10: atividade reduzida. Sem *10 no §21. G/G: sem *10.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CES1	rs71647871 16:55823658 · C/A/T	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com DR2=0.54 < 0,8)	A (—; —)	moderada	CES1 G143E: alelo de perda de função; níveis de metilfenidato muito mais altos. Não lido com qualidade neste chip; o perfil farmacogenético indica CC (sem G143E).

Cognição, sono e cronótipo

A PHDA associa-se a cronótipo vespertino, insónia e menor escolaridade genética; aqui juntam-se os scores já calculados noutros relatórios para dar contexto.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbações Circadianas; Perturbação do Sono

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Inteligência fluida (PGS001919)	Típico / intermédio	percentil 79	Etiqueta "típico". Fonte: relatório Capacidade Cognitiva e Plasticidade.
Escolaridade superior (PGS002685)	Típico / intermédio	percentil 66	Etiqueta "típico". Fonte: relatório Capacidade Cognitiva e Plasticidade.
Cronótipo matutino (313 loci)	Favorável	percentil 86	A PHDA associa-se ao cronótipo vespertino; aqui o sinal vai no sentido oposto. Fonte: relatório Ritmo Circadiano e Sono.
Insónia (129 loci)	Desfavorável	percentil 89	Dormir mal agrava a desatenção. Fonte: relatório Ritmo Circadiano e Sono.

Favorável

- Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86)

Desfavorável

- Insónia (129 loci) (percentil 89)

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Perturbação do Sono	PHDA (513 659 variantes) (percentil 94); PHDA (35 445 variantes) (percentil 97); PHDA (loci do GWAS) (percentil 79); PTPRF GG; ST3GAL3 AA; Insónia (129 loci) (percentil 89)	SORCS3 CT; Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86)	FOXP2 GA; DUSP6 TC; SEMA6D AG; Inteligência fluida (PGS001919) (percentil 79); Escolaridade superior (PGS002685) (percentil 66)
Alteração da Comunicação Intercelular	PHDA (513 659 variantes) (percentil 94); PHDA (35 445 variantes) (percentil 97); PHDA (loci do GWAS) (percentil 79); PTPRF GG; ST3GAL3 AA	SORCS3 CT	FOXP2 GA; DUSP6 TC; SEMA6D AG
Perturbações Circadianas	Insónia (129 loci) (percentil 89)	Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86)	Inteligência fluida (PGS001919) (percentil 79); Escolaridade superior (PGS002685) (percentil 66)
Stress Oxidativo	—	—	—

Parte prática

Ideias para a atenção, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, lítio 5 mg, naltrexona em dose baixa 4,5 mg, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Com uma predisposição alta, o que mais ajuda é estrutura, exercício e sono; os fármacos só com avaliação clínica.

1. Trabalho exigente de manhã

Genética: Cronótipo matutino p86; PHDA p94-p97

Pôr as tarefas que exigem mais atenção nas primeiras horas do dia, com a cafeína do plano, e deixar reuniões e tarefas rotineiras para a tarde.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Exercício antes de tarefas difíceis

Genética: PHDA p94-p97; COMT Val/Val

20-30 minutos de exercício aeróbico melhoram a atenção e o controlo inibitório durante 1-2 horas.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Estrutura externa

Genética: PHDA p94-p97

Blocos de tempo de 25-50 minutos, uma lista única de tarefas, notificações desligadas e o telemóvel fora da secretária. São as estratégias com melhor evidência sem fármacos.

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. Proteger o sono

Genética: Insónia p89

Dormir mal agrava a desatenção mais do que qualquer gene; horário fixo e melatonina 0,3-1 mg (a dose do plano).

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

5. Avaliação clínica se houver impacto

Genética: CYP2D6 normal; CES1 não lido; ADRA2A C/C

Se a desatenção prejudicar o trabalho ou a vida, uma avaliação por psiquiatra decide. Atomoxetina: dose habitual (CYP2D6 normal). Metilfenidato: CES1 não lido com qualidade. Modafinil: induz o CYP3A4 e baixa a rapamicina.

Plano genético v2 e medicação: Informativo. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Estimulantes sem receita (modafinil, anfetaminas, "nootrópicos" importados): o modafinil baixa a rapamicina e todos pioram o sono. *sugestão (não aplicada)*
- Nicotina como estimulante de foco (dependência). *sugestão (não aplicada)*
- Notificações e ecrãs abertos durante o trabalho exigente. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. Os VNTR do DAT1 e do DRD4 e as variações de número de cópias do CYP2D6 não se leem por chip.
- Os dois scores de PHDA vêm do mesmo GWAS de base e não são independentes.
- Um score de PHDA alto não é diagnóstico; o diagnóstico é clínico e exige sintomas desde a infância com impacto funcional.
- Os genes das catecolaminas ficam sem juízo, como no perfil (§21).
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS002746 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Attention-deficit hyperactivity disorder; PGP000358, PMID 35752070) · PGS003753 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Attention deficit hyperactivity disorder; PGP000473, PMID 36811275).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Demontis D et al. Genome-wide analyses of ADHD identify 27 risk loci, refine the genetic architecture and implicate several cognitive domains. Nat Genet 2023.
- Demontis D et al. Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder. Nat Genet 2019.
- Faraone SV, Larsson H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry 2019.
- Polanczyk G et al. Association of the adrenergic alpha2A receptor gene with methylphenidate improvement of inattentive dimension in children and adolescents with ADHD. Arch Gen Psychiatry 2007.
- Arcos-Burgos M et al. A common variant of the latrophilin 3 gene, LPHN3, confers susceptibility to ADHD and predicts effectiveness of stimulant medication. Mol Psychiatry 2010.
- Zhu HJ et al. Two CES1 gene mutations lead to dysfunctional carboxylesterase 1 activity in man: clinical significance and molecular basis. Am J Hum Genet 2008.
- Michelson D et al. CYP2D6 and clinical response to atomoxetine in children and adolescents with ADHD. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007.
- Coogan AN, McGowan NM. A systematic review of circadian function, chronotype and chronotherapy in attention deficit hyperactivity disorder. Atten Defic Hyperact Disord 2017.
- PGS Catalog: PGS002746 (publicação PGP000358, PMID 35752070) e PGS003753 (publicação PGP000473, PMID 36811275).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.